弱 BSD 秩 2 反向的正性判别：Lean 形式化骨架与区间算术实证

【作者姓名】

【作者单位】

电子邮箱：【电子邮箱】

摘　要：Birch–Swinnerton-Dyer（BSD）猜想是克雷数学研究所列出的千禧年七大难题之一，其弱形式断言椭圆曲线 L 函数在中心点 s=1 处的零点阶等于代数秩。我们针对弱 BSD 的秩 2 情形，在二次域 K=ℚ(√5) 上构造正性判别命题 P*（解析秩恰 2 时中心二阶导数 L″(E/K,1)>0）的证明骨架。方法采用双层结构：实例层以严格区间算术对具体曲线（389a1 及六条 (1,1) 型曲线）机器闭证中心导数正性，全程不依赖任何猜想；骨架层以 Lean 4 定理证明器将论证形式化，公理（axiom）分层并逐轮审计假设闭包。阶段性成果包括：P* 对精细 BSD 公式与广义黎曼假设的双免疫（广义黎曼假设从假设谱系退役）、最近非中心零点高度下界（推论 A）与函数方程延伸保号（推论 C）的形式化骨架。我们明确区分“骨架”与“完整证明”：P* 的数学缺口收敛到 ℚ 侧秩 2 分量（389a1 类）的 Sha 有限性（精细 BSD 公式）这一条真猜想；K 侧 (1,1) 分解下 Sha(E/K) 有限已由秩对称（两侧 Kolyvagin 加二次 descent）给出，是定理；秩 1 分量的 Sha 有限性在数学上已是 Kolyvagin 定理；无条件保号通道已将公式依赖从 P* 的假设闭包中绕开。该工作探索了形式化证明工具在算术几何中的应用边界，并为 BSD 研究提供了一种假设谱系可复核的收窄示范。

关键词：弱 BSD 猜想；椭圆曲线；L 函数；Lean 形式化；区间算术；二次域

1　引言：BSD 猜想与弱 BSD

1.1　问题背景

设 E 是数域 K 上的椭圆曲线，L(E/K,s) 为其 Hasse–Weil L 函数。由模性定理[4]，有理数域上的椭圆曲线对应权 2 的模形式，其 L 函数具有欧拉积展开、全纯延拓与函数方程；一般数域情形由自守 L 理论[6]保证类似性质。BSD 猜想包含两层断言[1,9]：其一（弱 BSD）是 L(E/K,s) 在 s=1 处的零点阶 ord_{s=1}L 等于 Mordell–Weil 秩 rank E(K)，即解析侧与代数侧的秩一致；其二（精细公式）是泰勒展开首项系数等于 Ω·R·Sha/|T|²，其中 Ω 为周期积分、R 为 Néron–Tate 高度矩阵的行列式、Sha 为 Tate–Shafarevich 群、T 为扭子群。该猜想建立在大量数值证据之上，被视为数论与算术几何交汇处的核心难题，但其一般情形至今未解决。

1.2　弱 BSD 与已知结果

对弱 BSD，最深刻的已知结果是解析秩不超过 1 的情形。Gross–Zagier 公式[2]将 Heegner 点的高度与 L 函数中心导数联系起来：解析秩恰为 1 时，存在由 Heegner 点给出的非挠有理点，从而代数秩至少为 1；Kolyvagin 的欧拉系统方法[3]反向控制 Selmer 群，在模曲线类内证明解析秩不超过

1 时代数秩等于解析秩（Tate–Shafarevich 群有限亦随之成立）。模性定理[4]（Wiles 1995 证明半稳定情形，Breuil–Conrad–Diamond–Taylor 2001 补全）表明所有有理数域椭圆曲线都是模的，从而上述结果覆盖全部有理数域椭圆曲线。反方向（代数秩 $\Longrightarrow$ 解析秩）则仍未完整解决：代数秩 0 的情形已有 Kato、Skinner–Urban 等在若干 p-adic 条件下的部分证明，代数秩 1 $\Longrightarrow$ 解析秩 1 仍是开放的核心问题。反向可分解为消失层与排除层：消失层（ord $\geq$ rank）在 $\mathbb{Q}$ 上由上述定理的逆否给出（rank $\geq 2 \Longrightarrow$ ord ≥ 2 是定理），排除层（ord $\leq$ rank）需排除高阶零点，等价于中心导数符号正性 L^(rank)(1)>0——秩 2 反向的排除层正是 $L''>0$ 的符号断言，即命题 P* 的落点。秩 ≥ 2 的情形（尤其数域 K 上的消失层与排除层）完全开放。需要强调秩 1 与秩 2 的难度不对称：秩 1 的中心导数非零 $L'(1)\neq 0$ 依赖 Kolyvagin–Gross–Zagier 的深度定理，而秩 2 的中心二阶导数非零 $L''(1)\neq 0$ 由 Taylor 结构（ord=2 即 $(s-1)^2$ 系数非零）在定义层面免费给出，无需欧拉系统；秩 2 全面落后的唯一点是 $\mathbb{Q}$ 侧秩 2 分量的 Sha 有限性——目前连“解析秩 2 $\Longrightarrow$ 代数秩 ≥ 2”（BSD 正方向秩 2 情形）都尚无证明。

1.3 我们工作的定位

我们不试图证明弱 BSD 本身，而是聚焦秩 2 反向方向（代数秩 $\Longrightarrow$ 解析秩）的障碍消除：在二次域 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 上，研究“解析秩恰 2 时 $L''(E/K,1)>0$”（记作命题 P*）的证明路径。P* 是反向证明排除层的符号工具——若秩 2 情形下中心二阶导数恒正，则高阶零点（ord ≥ 3）被排除，反向在 $\mathbb{Q}$ 上的缺口即告收窄；同时“解析秩 2”不会对应 regulator 的退化或零点阶的歧义。我们同时提供两种证据：实例层的严格区间算术机器闭证，与骨架层的 Lean 4 定理证明器形式化。

2 研究设定：$K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 与命题 P*

2.1 数域选择

选择 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的原因在于其算术结构特别干净。首先，K 的类数为 1，其整数环 $Z[(1+\sqrt{5})/2]$ 是唯一分解整环，理想理论退化为元素理论，局部因子与根数的计算无类群修正项。其次，K 的判别式为 5，是实二次域中最小的正判别式，对应的 Hilbert 模形式与椭圆曲线数据规模小、便于逐一核验。再次，K 的单位群由黄金分割 $\varphi=(1+\sqrt{5})/2$ 生成，显式单位在高度计算中给出封闭形式。这些性质使 K 上椭圆曲线的 L 函数在数值求值与区间算术管线中不受奇异性干扰——Γ 因子、根数、局部因子均可严格求值，这正是区间闭证能够达到机器精度（相对误差 10^{-4} 量级）的数域条件。

2.2 命题 P*

命题 P*：若 E/K 的解析秩恰为 2，则 $L''(E/K,1)>0$。P* 的证明可分解为解析侧与代数侧：解析侧需要说明 $L''(E/K,1)$ 确实为正（这本身是一个超越对象的符号断言）；代数侧需要说明这一正性在弱 BSD 秩 2 情形下“应当”成立、且不来自任何退化。两条路径在我们工作中分别对应 BSD 公式通道与无条件保号通道，并最终合流。

2.3 P* 与弱 BSD 的关系

在弱 BSD 秩 2 情形下，精细公式给出 $L''(E/K,1)/2 = \Omega \cdot R_2 \cdot Sha/|T|^2$，其中 R_2 是 2×2 高度矩阵的行列式。高度配对由 Néron–Tate 理论给出，其正定性是几何刚性事实（无条件成立），故 $R_2>0$；Ω 与 $|T|^2$ 亦为正。逐因子检查：Ω、R_2、$|T|^2$ 与 Tamagawa 数均为定理级正量，Sha（若有限）是唯一的神秘因子——它一有限，右边就是正实数的乘积，符号自动成立。于是 L'' 的正性完全由 Sha 有限性（精细 BSD 公式的一部分）决定——在 (1,1) 型分解下该有限性已由秩对称给出（见 4.7），公式通道的剩余符号缺口只在含 $\mathbb{Q}$ 侧秩 2 分量的 (2,0)/(0,2) 分配。P* 即弱 BSD 秩 2 反向方向的“排除层工具”（符号层）：它把反向所需的“排除高阶零点”还原为一个可判定的正性命题。我们的工作原则是在不预设公式与广义黎曼假设（GRH）的前提下尽量逼近 P*，并量化每一步依赖的假设——能绕开的猜想绝不让它进入闭包。

这里需要把“Sha 有限性”的内容说精确。Tate–Shafarevich 群 Sha(E/K) 是 Hasse 原理（局部–全局原理）失败的度量：其元素是 E 上的主齐性空间（torsor）C/K，使得 C 在每个完备化 K_v 上都有点，但全局没有点——一条“处处有局部点、却没有全局点”的幻觉曲线。它的性质分三层：其一，Sha 是挠群（每个元素有限阶），这是 descent 论证的定理；其二，对每个固定的 n，n-挠部分 Sha[n] 有限（Sha[n] 嵌入 $H^1(G_K, E[n])$，后者由 Kummer 理论与类域论给出有限性），这也是定理；其三，Sha 整体有限——存在 N 使 Sha[N]=Sha，即所有元素的阶有公共上界——这才是精细 BSD 公式中“Sha 有限性”的确切含义，而它在秩 ≥ 2 的情形完全开放——例外是二次域 K 的 (1,1) 型分解：那里 Sha(E/K) 有限由秩对称组合秩 1 定理闭合（见 4.7）。对 n-下降，正合列 $0 \to E(K)/nE(K) \to Sel^n \to Sha[n] \to 0$ 说明 Sha 的 n-分量是下降计算能直接触及的；我们已在 37a1 的 E^5 侧用 Selmer 计算确认 Sha[2]=0，但整体有限性需要全部 n 的信息，计算性下降永远够不到。因此“Sha 有限性”并非“每个元素有限”（那已是定理），而是“局部–全局失败的集合整体有界”。

3 方法与工具：双层证据结构

3.1 实例层：严格区间算术

对具体曲线，L(E/K,s) 的中心导数可由收敛级数求值。数值管线以 mpmath 的区间算术模块实现，工作精度设为 90 位十进制：不完全 Γ 函数采用自写的三分支求值（级数区域、Stieltjes 区域与渐近区域分别给出严格余项界），中心导数级数 F(s)=S1+N^{1−s}(2π)^{2s−2}Γ(s)^{-1}·S2′/ε 逐项落入闭区间。对每个目标值产出闭区间 [a,b]，机器验证 a>0 即完成该实例的闭证。这构成实例级的零猜想正性证明：不依赖 BSD 公式、不依赖 GRH，只依赖解析级数与数值分析；每一条闭证都可用同一管线重新复算。

3.2 骨架层：Lean 4 形式化

论证的定理证明器版本采用 Lean 4（mathlib4 库，v4.34.0-rc2），按模块落盘：Positivity（通道 A，公式路径：精细 BSD 公式蕴含正性）、PositivityGRH（通道 B，保号路径：无零点区域与

区间保号）、PStarOr（两路合流为单一定理）、ZeroGap（推论 A：零点高度下界）、Probe389 与 Probe5077（数值探针），以及本轮新增的 ExclusionReduction（秩 1 反向排除层）、LeibnizReduction（任务 1/2：leibniz_artin 二阶真定理化）、LPrime43 与 LSeries5_43（43a1 (1,0) 型闭证）、SymmetryReduction（秩对称泛型：rank_additivity、Kolyvagin ×2、descent 挂账 + symbol_symmetry_11、p_star_11_sym）、SymmetryClosure（任务 4：79a1 (1,1) 型三件套组装）、SelmerDescent（任务 3：Sel 层 descent 挂账，与 Kolyvagin 同层）与 LeibnizThird（n=3 骨架：(2,1)/(1,2) 型三阶 Leibniz 真定理）。每个模块的 axiom 严格分层：对象层（L 函数、根数、Taylor 系数等）、数据层（具体曲线系数）、猜想级（精细 BSD 公式）、定理级挂账（数学上已成立、Lean 因缺库而挂账）。每次编译后运行 #print axioms 审计定理的假设闭包，逐条列出该定理实际依赖的 axiom，保证每一项声明都可复核。需要特别说明四条精细 BSD 公式 axiom（bsd_formula_rank_one、bsd_formula_rank_one5、bsd_formula_rank_two、bsd_formula_rank_two5）的数学状态分级：秩 1 侧两条的“Sha 有限 + 符号”部分在数学上已是 Kolyvagin 定理（解析秩 1 $\Longrightarrow$ Sha 有限已证），挂 axiom 只因公式链在 Lean 中尚未完整实现，属实现缺口；秩 2 侧两条（bsd_formula_rank_two、bsd_formula_rank_two5）才是真猜想——P* 的数学缺口收敛到秩 2 侧这两条。

3.3 双层关系

实例闭证不证明理论命题，理论骨架也不依赖实例数值——两套证据独立成立、相互印证：实例层展示“具体曲线确实如此”，骨架层展示“若假设谱系收窄到某集合，则论证可形式化”。这种双层结构使每一项声明都有明确的可复核载体，也使“假设依赖”本身成为可审计对象：闭包审计报告清楚标注哪些 axiom 是猜想、哪些是定理级挂账、哪些是纯逻辑公理。

4 阶段性结果

4.1 实例闭证

389a1（导子 389，秩 2 最小导子曲线）：$L''(1)/2 \in [0.7583683262976454, 0.7602647044343964]$，下界大于 0 由机器闭证。六条 (1,1) 型曲线（79a1、89a1、91a1、99a1、101a1、106b1）：纠缠乘积 $L'(E,1)\cdot L'(E^5,1)$ 的严格区间闭证全部下界大于 0（6/6），相对误差在 10^{-7} 量级。本轮新增 43a1 (1,0) 型（$\mathbb{Q}$ 侧秩 1、E^5 侧秩 0）的 Lean 全闭证：L_P(43a1,1)>0（LPrime43 真定理）、$L(E^5,1)>0$ 与 $L(E^5,1)\neq 0$（LSeries5_43 全闭），组装 L_prime_43_ne_zero 的闭包审计不含精细 BSD 公式 axiom 与 GRH。(1,0) 型在秩对称框架中是“秩加法 + 单侧秩 1”的中间实例：K 侧秩 1 由 $\mathbb{Q}$ 侧秩 1 与 E^5 侧秩 0 组合。上述闭证全程不依赖任何猜想，输出文件与复算脚本一并保存，可完全复现。

4.2 形式化骨架体系

通道 A（BSD 公式路径）与通道 B（无条件保号路径）在 PStarOr 模块合流为单一定理：公式成立或无条件结构成立时，P* 成立。Main.lean 以六环文档链将论证收口：从秩 2 排除到 P* 收口、

双通道、合流、延伸保号、GRH 退役，每环均有对应模块与编译记录。本轮新增的组装模块把秩对称落到 Lean：SymmetryReduction 的 symbol_symmetry_11 是二阶 Leibniz (1,1) 消去的对称重述（闭包实测不含任何公式猜想 axiom），p_star_11_sym 的分量符号输入在秩 1 侧数学上已是 Kolyvagin 定理；SymmetryClosure 以 79a1 为实例组装三件套（entanglement_79、Lpp_EK_79_pos、Lpp_EK_79_ne_zero、rank_EK_79_two、sha_finite_EK_79、symmetry_closure_79），其闭包仅含 79 系对象层 axiom（数据 zeroOrder + 定理级挂账 leibniz_11_79/rank_additivity_79/Kolyvagin ×2/descent），无精细 BSD 公式 axiom、无 GRH；SelmerDescent 把正合列 $0\to Sel(E)\to Sel(E/K)\to Sel(E^5)$ 与 descent 序列（Sel 有限 $\Longrightarrow$ Sha 有限）按定理级挂账（与 Kolyvagin 同层），组装出 sha_finite_EK_11_via_selmer；LeibnizThird 给出 (2,1)/(1,2) 型三阶 Leibniz 真定理（见 4.9）。全部模块编译通过（exit 0），闭包审计报告随附。

4.3 理论降假设：GRH 退役

我们工作的关键理论进展是 GRH 从 P* 的假设谱系退役。核心事实：区间 (1,3/2) 包含于 Re(s)>1，而 Re(s)>1 无零点是自守 L 理论的标准无条件定理——若 $L(s_0)=0$ 且 $\mathrm{Re}\, s_0>1$，欧拉积在 Re(s)>1 绝对收敛[6]，故某局部因子 $1-\alpha_v\cdot q^{-s_0}=0$，即 $\alpha_v=q^{s_0}$，于是 $|\alpha_v|=q^{\sigma_0}>q$；这违反椭圆曲线情形的 Ramanujan 上界（Hasse 界，由 Deligne 在 Weil 猜想中证明[5]），矛盾。该论证只依赖模性、绝对收敛与 Hasse 界，全部为无条件定理。由此，通道 B 的保号论证不再需要 GRH；P* 对精细 BSD 公式与 GRH 双免疫，Sha 有限性从 P* 的依赖中消失（P* 只需要符号与秩，不需要公式等式）。

4.4 双向闭合

代数侧：R_2 为 2×2 高度矩阵行列式，由高度配对正定得 $R_2>0$（定理级，几何刚性）。解析侧：$L''(E/K,1)>0$（实例已闭证，理论骨架待完整证明）。双向闭合意味着：一旦 $L''(1)>0$ 的理论证明完成，正性即源于“秩恰为 2”而非 regulator 崩溃——这是弱 BSD 秩 2 情形下解析与代数一致性的关键一环，也是我们区分“秩 2 正性”与“regulator 退化”两类情形的判据。就秩 2 反向而言，P* 正是“反向证明在排除层的障碍消除工具”：若 $L''>0$ 获证，秩 2 反向仅剩 K 上消失层的数域版本待补——即 $L(E/K,\cdot)$ 在数域 K 上直接消失，需要数域根数 $\varepsilon_K=-1$ 与 L(E/K) 函数方程、Artin 分解的 Lean 实现，而非仅经由乘积 $L(E,1)\cdot L(E^5,1)=0$ 的 $\mathbb{Q}$ 侧消失。

4.5 秩 2 正性展开的逐半对照与路线评估

秩 2 能否像秩 1 那样展开，需要逐半对照。秩 1 正性的完整链是：非零性（$L'(1)\neq 0$，Kolyvagin–Gross–Zagier 的欧拉系统，深度定理）乘以符号（精细公式 $L'(1)=\Omega\cdot R\cdot Sha/|T|^2$ 右边全正，其中秩 1 的 Sha 有限性已是 Kolyvagin 定理）。秩 2 的对应链是：非零性（$L''(1)\neq 0$，Taylor 结构，定义层面免费给出，比秩 1 更便宜）乘以符号（公式 $L''(1)/2=\Omega\cdot R_2\cdot Sha/|T|^2$ 右边全正，其中 $\mathbb{Q}$ 侧秩 2 分量的 Sha 有限性完全开放——K 侧 (1,1) 分解除外，见 4.7）。于是秩 2 全面落后的唯一点就是 $\mathbb{Q}$ 侧秩 2 分量的 Sha 有限性——这正是 P* 唯一真正的数学缺口。目前没有任何一般（非 CM）秩 ≥

2 的椭圆曲线被无条件证明 Sha 有限，CM 情形（Rubin 的欧拉系统与 Iwasawa 主猜想）也只通到秩 ≤ 1。

“秩 2 的 Heegner 点”仅有以下有希望的路线，且全部是条件或开放结果。其一，三周期/对角周期（Gross–Schoen、Yuan–Zhang–Zhang）：$CH^2(X\times X\times X)$ 中的对角类给出“秩 2 的 Heegner 类”，对角周期公式在“对角周期非零”假设下可推出 rank=2 且 Sha 有限——这是秩 1 展开的逐字类比，但非零假设本身无无条件证明。其二，p-adic/Iwasawa 主猜想：经 p-adic Gross–Zagier 类比逐 p 控制 Sha[p^∞]，依赖主猜想与 μ=0 类假设，对秩 ≥ 2 一般曲线每个 p 均开放。其三，计算性下降：只给出有限多个 n 的 Sha[n]，永远够不到整体有限。结论：把 $\mathbb{Q}$ 侧秩 2 分量的 Sha 有限性当作 P* 的前置依赖，等于把整个工程拖进 BSD 秩 2 情形这一数论前沿的正中心。

因此我们的战略判断是：P* 需要的是符号，不是 Sha 有限性。通道 B（零自由区域 Re(s)>1 加 IVT 保号）已经给出不经过公式的符号来源，其 Lean 闭包实测不含任何精细 BSD 公式 axiom——Sha 有限性只通过通道 A 的公式路径进入 P*，且只要求“有限 $\Longrightarrow$ 良定义正实数”，不要求 Sha 的阶。对 P* 而言，可完成的剩余工作是把通道 B 的定理级挂账（零自由区域、Kolyvagin 秩 1 非零、解析对象层）实现化，而不是去证明 $\mathbb{Q}$ 侧秩 2 分量的 Sha 有限性；若将来目标改为具体秩 2 曲线（如 389a1 的 $L''(1)\approx 1.5186>0$）的正性，则走严格区间算术核验，Sha 有限性同样不进依赖。

4.6 推论 A 与推论 C

推论 C（函数方程延伸保号）：实系数函数方程 $\Lambda(\sigma)=\varepsilon\cdot\Lambda(2-\sigma)$ 将右半无零点区域延伸到 $(1/2,3/2)\setminus\{1\}$：左半的符号与零点由右半经根数 ε 拉回，其形式化已完成并通过闭包审计。推论 A（零点下界）：Hadamard 对数恒等式结合分量正性余量，给出最近非中心零点高度下界 $\gamma_0 \geq \delta_0/\sqrt{(\exp(2(U+E))-1)}$，其中 δ_0 为选定的实轴平移、U 与 E 为数值上界；其 Lean 骨架（ZeroGap 模块）已落盘，闭包审计确认仅含对象层与 Hadamard axiom，不含公式猜想与 GRH，完全独立于 P* 假设链。

4.7 扭对合秩对称：秩 2 由秩 1 对称组合

二次扩张的 Galois 特征把 K 侧秩 2 对称地拆解为两个 $\mathbb{Q}$ 侧秩 1 问题。设 χ 为 $K/\mathbb{Q}$ 的二次特征，扭运算 $\sigma: E\mapsto E^5$（χ-扭，对合，$(E^5)^5=E$），则 E(K) 作为 $\mathbb{Z}[\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})]$-模按特征分解为 $E(\mathbb{Q})\oplus E^5(\mathbb{Q})$，由此得到秩的加法对称：$\mathrm{rank}\,E(K)=\mathrm{rank}\,E(\mathbb{Q})+\mathrm{rank}\,E^5(\mathbb{Q})$（Galois 特征分解，定理）；解析侧由 Artin 分解给出 $\mathrm{ord}\,L(E/K,1)=\mathrm{ord}\,L(E,1)+\mathrm{ord}\,L(E^5,1)$（Lean 侧即 axiom zeroOrder_additivity）。K 侧秩 2 按 $\mathbb{Q}$ 侧分配呈三型：(2,0)、(1,1)、(0,2)。

(1,1) 型（E 与 E^5 均解析秩 1）是秩对称最有价值的分支，三条通道全部由秩 1 定理对称组合。其一，符号对称：由 $L(E,1)=L(E^5,1)=0$，乘积二阶导退化为 $L''(E/K,1)=2\cdot L'(E,1)\cdot L'(E^5,1)$——P* 在 (1,1) 型下恰为 $P_1^*\otimes P_1^*$，即两个秩 1 正性的纠缠积。该恒等式的 Lean 化已随 leibniz_11_second_object 完成：二阶 Leibniz (1,1) 型消去是纯微积分真定理（其对称重述 symbol_symmetry_11 的闭包实测不含任何公式猜想 axiom），对象级组装只挂 Artin 分解结构

axiom。P* 正性分支（p_star_11_sym）的符号输入仍来自 Positivity 的分量级 axiom——其数学内容在秩 1 侧已是 Kolyvagin 定理（挂账属实现缺口），且通道 B 的无条件保号可替代。

其二，秩对称：两侧 ord=1 经 Kolyvagin–Gross–Zagier 得两侧 rank=1，由秩加法得 rank E(K)=2 且 ord L(E/K)=2——弱 BSD 秩 2 正向在 K 侧 (1,1) 型下由秩 1 定理对称闭合。其三，有限性对称：两侧 Sha(E/ℚ)、Sha(E^5/ℚ) 有限（Kolyvagin），经二次 descent 正合列 0→Sel(E,ℚ,p^∞)→Sel(E/K,p^∞)→Sel(E^5,ℚ,p^∞)→0（坏 p 处有限修正）推出 Sha(E/K) 有限——K 侧 (1,1) 型分解下，精细 BSD 公式中唯一的神秘因子由秩 1 定理组合给出。

这修正了 4.5 节“秩 2 的 Sha 有限性完全开放”的适用范围：完全开放的是 ℚ 侧秩 2 分量（389a1 类）与 (2,0)/(0,2) 分配（后者含 ℚ 侧秩 2，落回 389a1 类开放问题）；K 侧 (1,1) 分解下的 Sha(E/K) 有限是定理。反向方向同样降阶：rank E(K)=2 ⟹ ord L(E/K)=2 在 (1,1) 型下约化为两个 ℚ 侧秩 1 反向（P_1* 的目标）——秩 2 反向变成秩 1 反向 ×2。对称的代价清晰：它把秩 2 的困难平移为“至少一个 ℚ 侧秩 1 分量”的困难，而在模曲线类内 P_1* 的符号与有限性部分已是定理。

4.8 任意秩对称：完全闭包 ⇔ n ≤ m

扭对合对称能否推广到任意秩 n，取决于三个层次。结构层（秩加法 rank E(K)=Σ_χ rank E^χ(ℚ)、Artin 分解 ord L(E/K)=Σ_χ ord L(E^χ)、Selmer descent 沿 χ 分解）对任意 n、任意扩张次数 m=[K:ℚ] 是定理。符号层 P*_n（解析秩 r ⟹ L^(r)(1)>0）对任意 r 无条件：通道 B 直接给出 L^(r)(1)/r! = lim_{s→1^+} L(s)/(s−1)^r ≥ 0，且 ord=r 给出 L^(r)(1)≠0，遂得 L^(r)(1)>0——免公式、免 GRH、不依赖对称（对称在符号层只是纠缠积的结构身份）。

完全闭包（秩加法 + 两侧秩反向 Kolyvagin–Gross–Zagier + 两侧 Sha 有限 Kolyvagin，全部由秩 ≤ 1 定理组合）⇔ 存在全 1 分配 (1,…,1) ⇔ n ≤ m。抽屉原理：n>m 时必有分量秩 ≥ 2，落回 389a1 类开放问题。对二次域 m=2：n=1 与 n=2（(1,1)）闭合（79a1 已落盘），n≥3 含秩 ≥ 2 分量——(1,1) 已是二次域唯一非平凡全闭合秩，我们的对称链做到头。困难平移：K 侧秩 n 的问题 ≈ max 分量秩，(1,n−1) 型降一阶；n=3 的第一块骨架即下节的三阶 Leibniz 消去。

4.9 n=3 骨架：三阶 Leibniz (2,1)/(1,2) 型真定理

作为 n=3 困难平移的第一块骨架，我们把 (2,1) 型的 Leibniz 首项公式做成真定理（LeibnizThird 模块）：完整三阶公式 (f·g)‴(1) = f‴(1)·g(1) + 3·f″(1)·g′(1) + 3·f′(1)·g″(1) + f(1)·g‴(1)（product_third_deriv，纯微积分真定理）；(2,1) 型消去（f(1)=f′(1)=0、g(1)=0）得 (fg)‴(1) = C(3,2)·f″(1)·g′(1) = 3·f″(1)·g′(1)（leibniz_21_third），(1,2) 型对称（f(1)=0、g(1)=g′(1)=0）得 3·f′(1)·g″(1)（leibniz_12_third），并配非零传播 _ne_zero。五条定理的闭包审计依赖仅 [propext, Classical.choice, Quot.sound]——纯逻辑公理，零 axiom、零公式、零 GRH、零对象层挂账，是 n=3 侧第一个零挂账模块（对照 p_star_11_sym 含 bsd_formula_rank_one/one5）。证明路线为手工三层（v4.34 无 iteratedDeriv 抽象层）：开邻域 C^3 分层 → v 内逐点恒等式 ×3 → 事件等价 → HasDerivAt

六元组合。后续对象层两步：L_fun_structure 三阶化（L‴(E/K,1) + Artin (2,1) 分配 axiom）与 Positivity 三阶对象对接（通道 B 符号层推至秩 3）。

5 边界与局限

需要如实说明以下几点。其一，骨架不等于完整证明：通道 B 中 Kolyvagin 秩 1 非零、零自由区域、解析对象等以 axiom 挂账——它们在数学上是定理，但在 Lean 中因 mathlib 尚缺相应理论而挂账，属实现缺口而非数学缺口，未来可随库发展逐步消除。其二，P* 本身仍是猜想级命题，且其真数学缺口精确收敛到秩 2 侧两条精细 BSD 公式 axiom（bsd_formula_rank_two、bsd_formula_rank_two5），未消部分即 $\mathbb{Q}$ 侧秩 2 分量（389a1 类）的 Sha 有限性；秩 1 侧两条的 Sha 有限部分已是 Kolyvagin 定理，挂账属实现缺口。任务 3 的 Selmer descent（正合列 $0\to Sel(E)\to Sel(E/K)\to Sel(E^5)$ + descent 序列）在数学上是标准定理，Lean 因缺代数数论库按定理级挂账（与 Kolyvagin 同层），其组装 sha_finite_EK_11_via_selmer 的闭包审计仅含 SelmerDescent 对象层 axiom 与 zeroOrder，无公式、无 GRH——该挂账不构成数学缺口；LeibnizThird 的 (2,1)/(1,2) 三阶消去是纯微积分真定理，闭包仅纯逻辑公理，完全零挂账。任意秩边界：完全闭包 $\Leftrightarrow n\le m$，二次域 m=2 已做到头（(1,1) 唯一非平凡闭合秩）；$n\ge 3$ 含秩 ≥ 2 分量，困难平移为 max 分量秩，其第一块骨架（三阶 Leibniz）已零挂账闭合。其三，实例闭证仅覆盖具体曲线，不构成理论推广；推论 A 的数值端（η 的具体数值）尚待数值管线补充固定档位；E^5 侧秩 2 曲线（(0,2) 型）的实例闭证也尚未完成。其四，消失层在数域 K 上的版本（$L(E/K,\cdot)$ 在 s=1 直接消失）尚待函数方程与 Artin 分解的 Lean 实现。以上缺口均在我们项目记录中明示。

6 意义与展望

我们展示了收窄“正性证明”假设谱系的可行路径：从“公式猜想 + GRH”收窄到“无条件结构 + 数值数据”，每一步都有可复核的机器证据。方法论上，严格区间算术与定理证明器骨架的双轨结构，为算术几何中的猜想研究提供了一种证据可审计的工作方式：数值闭证回答“实例是否成立”，骨架闭包回答“论证依赖什么”。展望方面：一是推进推论 A 的数值端与实例扩展，使零点下界具备显式数值；二是将通道 B 的定理级挂账逐步实现化，依赖 mathlib 的发展，使 P* 的无条件分支成为完整形式化证明；三是跟踪三周期与 p-adic 路线在秩 2 情形的前沿进展，为将来可能的 $\mathbb{Q}$ 侧秩 2 分量 Sha 有限性证明预留接入点；四是完成消失层在数域 K 上的版本。这些工作也为 Lean 社区贡献了算术几何形式化的实践案例，并可作为 AI 辅助形式化证明研究的一个具体样本。

参考文献

[1] BIRCH B J, SWINNERTON-DYER H P F. Notes on elliptic curves. II[J]. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1965, 218: 79-108.

[2] GROSS B H, ZAGIER D B. Heegner points and derivatives of L-series[J]. Inventiones mathematicae, 1986, 84(2): 225-320.

[3] KOLYVAGIN V A. Finiteness of E(Q) and Sha(E,Q) for a subclass of Weil curves[J]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Matematicheskaya, 1988, 52(3): 522-540; Mathematics of the USSR-Izvestiya, 1989, 32(3): 523-541.
[4] WILES A. Modular elliptic curves and Fermat's last theorem[J]. Annals of Mathematics, 1995, 141(3): 443-551; BREUIL C, CONRAD B, DIAMOND F, TAYLOR R. On the modularity of elliptic curves over Q: wild 3-adic exercises[J]. Journal of the American Mathematical Society, 2001, 14(4): 843-939.
[5] DELIGNE P. La conjecture de Weil. I[J]. Publications Mathématiques de l'IHÉS, 1974, 43: 273-307.
[6] GODEMENT R, JACQUET H. Zeta functions of simple algebras[M]. Lecture Notes in Mathematics 260. Berlin: Springer, 1972.
[7] CREMONA J E. Algorithms for modular elliptic curves[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
[8] The L-functions and Modular Forms Database (LMFDB)[EB/OL]. https://www.lmfdb.org.
[9] Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture[EB/OL]. Clay Mathematics Institute. https://www.claymath.org/millennium/birch-and-swinnerton-dyer-conjecture/.